

付婧雨

(+86) 18827295535 | 12313351@mail.sustech.edu.cn | github.com/ElizabethLydia

教育背景

南方科技大学 (SUSTech)

2023 年 9 月 - 2027 年 6 月 (预计)

生物医学工程系 | 智能医学工程专业

累计 GPA: 3.81/4.00 学年 GPA: 3.92/4.00 综合测评排名: 3 / 257

核心课程: 机器学习、医学图像处理、医学大数据、信号与系统、数据结构与算法、医学影像系统、智能传感技术、神经工程与脑机接口、医疗机器人、概率论、线性代数

研究兴趣: 医学图像分析、计算机视觉

出版物与专利

期刊与会议论文

- Q. Wei, **Jingyu Fu**, 等, "Smartphone Dual-Camera Based Blood Pressure Screening Using Pulse Transit Time between Ear and Finger," in *Proc. 47th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, 2025. DOI: 10.1109/EMBC58623.2025.11252747
- Jingyu Fu** (第一作者), 等. *Enhancing Thyroid Ultrasound Diagnosis under Severe Class Imbalance ...*, 投稿目标 *Biomedical Signal Processing and Control*, 投稿中。
- L. Shang[†], Y. Huang[†], X. Feng, **Jingyu Fu**, 等. *A Pathology Foundation Model-Based Dual-Probability Framework for Risk Stratification and Clinical Triage of Cytologically Indeterminate Thyroid Nodules. Modern Pathology* (大修中, Ref: MODPATH-D-26-00161), 2026.

[†] 以上作者对该工作贡献相同。

专利

- 付婧雨 (第一学生发明人), 王文锦, 等, 一种基于智能手机直流校准的非接触式血氧饱和度监测方法及系统, 中国国家发明专利, 专利号 202511080860.5, 已授权。
- 付婧雨 (第一学生发明人), 等, 一种基于深度学习的甲状腺结节超声图像自动检测与分类框架, 中国国家发明专利, 实审中。

研究经历

方向 A: 非接触式生理信号感知 (PPG / 血压 / SpO2)

基于智能手机双摄像头的 PTT 血压筛查

2024 年 8 月 - 2025 年 2 月

南方科技大学非接触式健康监护实验室 (导师: 王文锦教授 / 角色: 实验负责人)

- 构建基于耳-指脉搏传导时间 (PTT) 的手机血压筛查流程, 从双摄同步 rPPG 信号中提取时序特征, 完成多传感器对齐与特征工程。
- 负责人体实验设计与采集 (冰水刺激协议), 实现收缩压/舒张压 MAE 为 3.74 / 2.73 mmHg, 达到 AAMI/BHS 评价标准; 相关结果发表于 **IEEE EMBC 2025** (第二作者)。

多光谱面部灌注与微循环分离

2024 年 10 月 - 2025 年 2 月

与斯洛文尼亚 Jožef Stefan 研究所合作 (角色: 独立研究)

- 研究在 RGB 多光谱视频条件下，通过时空投影解耦面部宏观灌注与微循环信号。
- 分析 RGB 光谱受限条件下分层生理信号解耦的可行性与边界，重点关注不同组织层间的信号耦合问题。

基于 AC-DC 校准的非接触式 SpO₂ 监测 2025 年 2 月 - 2025 年 6 月
南方科技大学非接触式健康监护实验室（角色：主要发明人）

- 提出个体化 AC-DC 校准策略：利用后置相机接触式 PPG 信号校准前置相机直流分量，提升运动与光照干扰下的估计鲁棒性。
- 通过屏气实验验证 RoR_{DC} 与血氧水平的映射关系，申请中国国家发明专利（学生第一发明人）。

方向 B：甲状腺肿瘤智能诊疗中的深度学习

甲状腺超声结节检测与良恶性分类 2025 年 9 月 - 至今
湖南大学 ADA Lab 合作（角色：独立研究）

- 构建 YOLOv12m + SimCLR 自监督学习诊断流程，从 4.7 万 + 无标注帧中提取稳定特征；提出动态融合策略（置信规则 + 加权融合），将恶性召回率提升至 **90.6%**。
- 实现 DeepSort 追踪与时序聚合的患者级风险预测，搭建 Flask+React 视频级可视化系统用于临床复核；相关成果包含国家发明专利与一作论文（目标期刊 *BSPC*）。

基于基础模型的甲状腺细针穿刺细胞学风险分层 2025 年 9 月 - 2026 年 2 月
中科院杭州医学研究所 & 湖南大学合作（角色：AI 模型开发）

- 参与构建 Bethesda III-IV 不确定性结节风险分层框架，基于 TITAN 提取病理基础模型特征，并参与可解释二维风险评估网络 DBD-Net 的设计与实现。
- 模型达到 AUC **0.948**、风险分层正确率 **97.9%**；论文在 *Modern Pathology* 大修中（2026）。

实习与实践经历

科研实习生 | 清华大学普适交互实验室 2025 年 7 月 - 2025 年 11 月
项目：基于多传感器 PTT 的连续无创血压监测（导师：唐健凯） 中国，北京

- 系统设计：构建 4 点位 PPG 的无创血压监测流程，完成异构采样率信号同步（Biopac 2000Hz vs. HUB 111Hz）与时频质量控制（HR 误差 < 5 BPM）。[PI_Lab]
- 工程部署：复现 RingTool 框架并实现 ONNX 跨平台推理部署，支持私有云远程训练与推理。[RingTool]

临床见习学员 | 南方科技大学医院 & 广州大学附属深圳医院 2024 年 7 月

- 完成为期 5 天的临床见习，覆盖创伤骨科、脊柱外科、口腔科等科室，系统了解诊疗流程与临床决策链条。
- 形成对临床真实需求与医疗场景约束的初步认知，为后续医学 AI 系统设计与落地提供问题导向。

竞赛与科研项目

基于 RGB 相机的下肢动脉硬化智能诊断 2024 - 2025
核心成员 / 临床合作：深圳市第三人民医院

- 面向外周动脉疾病（PAD）构建非接触诊断设备，基于足底灌注成像与多维生理参数实现风险识别。
- 奖项与资助：
 - 省级三等奖，“挑战杯”广东省大学生课外学术科技作品竞赛。

- 省级立项，广东省“攀登计划”科技创新战略专项资金。
- 省级推荐，国家级大学生创新创业训练计划。
- 技术贡献：设计融合 灌注指数（PI）、脉搏到达时间差（PATD）与 波形偏移的多模态模型，PAD 分级准确率超过 90%。

综艺投票机制的贝叶斯公平性分析（MCM/ICM）2026 年 1 月 – 2026 年 2 月

队员 / MCM（结果待公布）

- 构建贝叶斯逆向推断框架，从排名与评委评分中恢复潜在偏好，并基于反事实模拟分析规则变化对系统公平性的影响。

无创产前检测（NIPT）筛查策略优化（CUMCM）2025 年 9 月

队员 / 省级一等奖

- 建立统计模型分析 cfDNA 浓度与孕周、BMI 的关联，优化个体化检测时点以降低筛查失败率。

基于机器学习的奥运奖牌预测（MCM/ICM）2025 年 2 月

队员 / Meritorious Winner（M 奖）

- 基于随机森林与逻辑回归构建预测框架，量化经济、人口与东道主因素对奖牌分布的影响。

技术技能

深度学习与计算机视觉	PyTorch, TensorFlow, YOLO, SimCLR, OpenCV, ONNX 部署
医学数据分析	多模态生理信号处理 (PPG/ECG), 时间序列建模
开发与工程工具	Python, MATLAB, SOLIDWORKS, Java, Git, Flask, React
语言能力	英语（CET-4: 627, CET-6: 536），中文（母语）

奖项与荣誉

院长荣誉奖学金 / 若水奖学金 致仁书院唯一获奖者（968 人中 1 人）。	2024 – 2025
南方科技大学一等优秀学生奖学金 综合测评排名 3/257（前 1.2%）。	2024 – 2025
南方科技大学优秀学生干部标兵 校级十佳学生之一。	2024 – 2025

领导力与服务经历

主席，致仁书院学生发展委员会 统筹书院学生发展与学业支持项目，组织获评优秀学生组织一等奖。	2025 – 至今
团长，致仁民乐团 负责大型演出组织与团队管理，组织获评优秀学生组织；个人获校级优秀学生干部标兵。	2024 – 2025
大学长（新生辅导员），致仁书院 辅导 200 余名新生完成军训适应、学业规划与校园融入。	2024 – 2025